מחלקת תקשוב · רדיו · מדריך למעביר השיעור

יסודות חשמל ואלקטרוניקה לרדיו

לכל שקופית: מה מוצג, הפיזיקה שמאחוריה ברמה שמאפשרת לענות כשחניך שואל "למה", הקשר לתקלות בשטח, ואיפה חניכים נוטים לטעות.

9	45-50 דקות	30-300 MHz
שקופיות כולל שער	משך מומלץ	VHF, תחום המיקוד

מותאם לטכנאי שטח · מוקד VHF · שיעור 1 ברדיו

מטרה, הכנה וחלוקת זמן

למי המדריך הזה

למי שמעביר את השיעור ואין לו בהכרח רקע בחשמל. ההסבר מתחת לכל שקופית רחב ממה שעל המסך, כדי שתוכלו לענות על שאלות. לא מקריאים אותו לכיתה.

מטרת השיעור

לתת לחניכים את המושגים החשמליים שצריך לאבחון בשטח: מה מניע זרם, מה מגביל אותו, למה מקור קורס תחת עומס, ואיך שינוי מהיר בשדה החשמלי והמגנטי מוביל לקרינה. בסוף השיעור החניך מבחין בין V, I, R ו-P, מבין למה המתח נופל דווקא בזמן PTT, ויודע להסביר איך זורם זרם RF באנטנה שקצותיה פתוחים.

הכנה

- פתחו את המצגת ב-Chrome או ב-Edge במחשב שמחובר למקרן. היא לא צריכה חיבור לרשת. עברו על כל השקופיות לפני השיעור.
- ניווט: חצים או רווח, Home ו-End לשקופית הראשונה והאחרונה, N פותח את הערות המדריך, F מסך מלא. אין במצגת שדות הקלדה, ולכן המקלדת תמיד מעבירה שקופיות.
- האנימציות פועלות מרגע הפתיחה: נקודות שנעות במעגל הסגור (שקופית 2), זרם שעובר מהר יותר דרך התנגדות נמוכה (3), גלי חום שפועמים (5) וזרם שנע בתיל (7). A עוצר את הנקודות בשקופיות 2, 3 ו-7, ובפינה מופיע "אנימציות כבויות". גלי החום בשקופית 5 נעצרים רק במחשב שמוגדר בו "הפחתת תנועה", ובשאר המחשבים ממשיכים לפעום. לחיצה נוספת מחזירה. שאר השקופיות סטטיות.
- מספרי השקופיות במדריך הם המספרים שבמונה בתחתית המסך ("2 / 9"). המספר הקטן שליד הכותרת בכל שקופית נמוך באחד, כי השער לא ממוספר.
- הכינו דוגמה מילולית לתקלה שמופיעה רק בשידור. היא תשמש בפתיחה ובשקופית 6.
- אין צורך ברכיבי מעבדה או בציוד מדידה שאינו זמין בשטח.

היקף השיעור

המושגים החשמליים שצריך כדי לאבחן תקלת הזנה ולהבין מאיפה מגיע זרם ה-RF באנטנה. בתכנון מעגלים ורכיבים לא עוסקים כאן, סליל לא מוצג כרכיב, ואת משוואות מקסוול לא מוכיחים. ערכי מתח וזרם של מכשיר מסוים לא מוצגים בשיעור. המספרים במדריך הזה הם להמחשה בלבד, ואת הערכים של הציוד ביחידה לוקחים ממסמכי המערכת ולפי נוהל היחידה.

חלוקת זמן מוצעת

חלק	שקופיות	מה מעבירים	דקות
פתיחה	1-2	תרחיש תקלה, מעגל פתוח מול סגור	5
השפה החשמלית	3	מתח, זרם, התנגדות וחוק אוהם	10
AC/DC והספק	4-5	כיוון, קצב שינוי ואנרגיה לעומס	9

מקור תחת עומס	6	נפילת מתח בזמן PTT	8
השראות ואנטנה	7-8	שדה משתנה וזרם באנטנה פתוחה	10
סגירה	9	מהמעגל לגל אלקטרומגנטי	5

סך הכול כ-47 דקות, בתוך המשך המומלץ של 45-50 דקות.

שאלת פתיחה

הציוד נדלק ומראה מתח תקין, אבל בעת PTT הקשר קורס. מה בדיקת מתח ללא עומס עלולה לפספס? אל תענו עכשיו. התשובה נבנית בשקופיות 3 עד 6.

פתיחה: המעגל וחוק אוהם

שקופית 1 · יסודות חשמל ואלקטרוניקה לרדיו

על המסך: שער עם תג VHF, רשימת הנושאים וקו גל.

פתחו בשאלה מההערות: מה זז בתוך הכבל כשלוחצים PTT? תנו לכמה חניכים לענות ואל תתקנו עדיין.

רקע. התשובה שאליה תגיעו בסוף: האלקטרונים כמעט לא מתקדמים. בזרם ישר הם נסחפים לאורך המוליך לאט מאוד, בדרך כלל פחות ממילימטר בשנייה, ובזרם RF הם רק נעים הלוך ושוב למרחק זעיר. מה שעובר מהר הוא האנרגיה. היא מתקדמת לאורך הכבל בצורת שדה חשמלי ומגנטי, ובכבל קואקסיאלי מהירותה בערך שני שלישים עד ארבע חמישיות ממהירות האור. זה גם הרצף של השיעור: מעגל, זרם, הספק, שדה, ובסוף גל שעוזב את האנטנה.

VHF הוא התחום שבין 30 MHz ל-300 MHz, כלומר אורכי גל בין 10 מטרים למטר אחד. המספרים האלה יחזרו בשקופיות 4, 8 ו-9.

שקופית 2 · מעגל פתוח ומעגל סגור

על המסך: שני מעגלים. במסלול הפתוח יש מקור, מתג פתוח, הסימון "יש מתח" מעל הרווח שבמתג, ו-I = 0. במסלול הסגור המתג מוחלף בעומס, נקודות ירוקות נעות סביב המעגל, וכתוב "I זורם".

רקע. מתח הוא הפרש בין שתי נקודות, ולכן מודדים אותו תמיד בין שני הדקים. זרם הוא תנועה של מטען חשמלי, ונמדד באמפר. בהשוואה לצנרת מים, המתח הוא הלחץ, הזרם הוא כמות המים בשנייה, וההתנגדות היא צינור צר.

כדי שזרם יזרום בקביעות, המטען צריך לחזור למקור. כל מטען שיוצא מהמקור במוליך אחד חוזר אליו במוליך אחר. דרך החזרה יכולה להיות מוליך נפרד, שלדת רכב או המעטה של כבל, ותקלה בה מפסיקה את הזרם בדיוק כמו תקלה במוליך החיובי. האנרגיה נמסרת לעומס בזמן שהזרם עובר דרכו.

במעגל פתוח המתח לא נעלם. הוא נמצא בין שני צדי הרווח, כמו שמסומן על המסך מעל המתג. מכאן עיקרון שימושי באבחון: מתג סגור תקין או נתיך תקין מראים בין ההדקים שלהם כמעט אפס וולט, ומתג פתוח או נתיך שרוף, במעגל שיש בו מקור ועומס, מראים את מלוא מתח המקור.

ההדגמה. הציגו קודם את המסלול הפתוח, ובקשו מהחניכים לזהות היכן יש מתח והיכן יכול לזרום זרם. רק אחר כך עברו למסלול הסגור והצביעו על הנקודות שנעות. החניכים פוגשים כאן מתח וזרם עוד לפני חוק אוהם והספק, אז לא צריך מספרים.

שאלה	תשובה
אם אין זרם, איך מד המתח מראה משהו במעגל פתוח?	המתח הוא הפרש פוטנציאלים, והוא קיים גם כשאין זרימה. המודד עצמו מושך זרם זעיר, קטן מכדי להשפיע.
לאיזה כיוון הזרם זורם?	לפי המוסכמה, מהקוטב החיובי דרך העומס אל הקוטב השלילי. האלקטרונים נעים בכיוון ההפוך. בכל החישובים ובשרטוטים משתמשים במוסכמה.

טעות נפוצה

"הזרם נגמר בעומס". אותו זרם שנכנס לעומס יוצא ממנו וחוזר למקור, ובמעגל טורי הוא שווה בכל נקודה. מה שהעומס צורך הוא אנרגיה.

שקופית 3 · מתח, זרם והתנגדות

על המסך: הנוסחה I = V / R, טבלה של שלושת הגדלים עם השם באנגלית, וקופסה צהובה עם היחסים. בצד שני נגדים באותו מתח: דרך ההתנגדות הנמוכה (ירוק) עוברות כמה נקודות מהר, ודרך הגבוהה (אדום) נקודה אחת לאט.

רקע. חוק אוהם אומר שהזרם שווה למתח חלקי ההתנגדות. אוהם אחד הוא ההתנגדות שדרכה מתח של וולט אחד מעביר זרם של אמפר אחד. אמפר אחד הוא קולון של מטען שעובר בכל שנייה, ולכן בטבלה כתוב ״כמה מטען עובר בכל שנייה״.

בעמודה ״גודל״ שבטבלה רשומות היחידות: וולט (V), אוהם (Ω) ואמפר (A). בנוסחה משתמשים בסימני הגדלים: V למתח, I לזרם ו-R להתנגדות. במתח האות זהה, ולכן קל להתבלבל. אם חניך שואל למה בנוסחה כתוב I ובטבלה A, זו הסיבה.

ההערות אומרות שאין צורך לחשב, ומספיקה השאלה: מה יקרה לזרם אם ההתנגדות תוכפל? התשובה: הוא יירד לחצי. אם רוצים מספרים: 12 V על 6 Ω נותנים 2 A, ועל 12 Ω נותנים 1 A.

בשטח יש התנגדות לכל כבל, גדולה יותר ככל שהוא ארוך ודק יותר, ולכל מגע במחבר, בנתיך ובמהדק. במגע נקי והדוק היא זעירה, וחלודה, לכלוך או מחבר רופף מגדילים אותה מאוד.

שאלה לקבוצה

אם המחבר רופף ורק נוגע, האם מד מתח ללא עומס בהכרח יחשוף את התקלה?

התשובה: לא. המודד מושך זרם כמעט אפסי, ולפי חוק אוהם מתח שנופל על התנגדות הוא הזרם כפול ההתנגדות. כשהזרם כמעט אפס, גם מגע גרוע מאוד כמעט לא מוריד מתח, והמודד מראה ערך תקין. כשהמשדר מושך זרם גדול, אותו מגע מוריד מתח ניכר. זה הבסיס לשקופית 6.

זרם חילופין, הספק ומקור תחת עומס

שקופית 4 · זרם ישר וזרם חילופין

על המסך: קו ישר (DC) מול גל סינוס (AC) על ציר זמן, הסבר על DC, וקופסה על AC.

רקע. ב-DC הקוטביות קבועה. סוללה, מצבר רכב וכניסת ההזנה של מכשיר קשר הם DC. המתח יכול לרדת קצת כשהסוללה מתרוקנת או לרעוד כשהעומס משתנה, אבל הפלוס נשאר פלוס. חיבור DC בקוטביות הפוכה עלול לשרוף נתיך או לפגוע בציוד.

ב-AC הכיוון מתהפך במחזוריות. מספר המחזורים בשנייה הוא התדר, ונמדד בהרץ (Hz). בכל מחזור הכיוון מתהפך פעמיים. ההערות מבקשות להבהיר ש-AC הוא לא רק חשמל רשת, ואלה סדרי הגודל:

אות	תדר טיפוסי	מה זה אומר
רשת החשמל בישראל	50 Hz	230 וולט, 50 מחזורים בשנייה.
דיבור בקשר	בערך 300-3000 Hz	התחום שמספיק כדי להבין דיבור.
VHF	30-300 MHz	ב-150 MHz מחזור נמשך כ-6.7 ננו-שניות, והכיוון מתהפך 300 מיליון פעמים בשנייה.

גל הסינוס הוא הצורה הבסיסית: כל אות מורכב, גם קול, אפשר לתאר כצירוף של גלי סינוס בתדרים שונים.

למה התדר כל כך חשוב ברדיו? כי ממנו נגזר אורך הגל: אורך הגל במטרים שווה בערך ל-300 חלקי התדר במגה-הרץ. ב-50 Hz אורך הגל כ-6,000 קילומטר, וב-150 MHz שני מטרים. כשאורך הכבל או האנטנה הוא חלק ניכר מאורך הגל, המתח והזרם כבר לא שווים לכל אורכו, וזה מה שמאפשר קרינה (שקופית 9).

על המסך כתוב שאת האות המשתנה מהר "מסננים ומקרינים מהאנטנה". האופן שבו הדיבור נטען על אות ה-RF (אפנון) אינו חלק מהשיעור הזה.

שאלה	תשובה
אם המתח ברשת כל הזמן משתנה, מה זה 230 וולט?	זה הערך האפקטיבי (RMS): ה-DC שהיה מחמם נגד באותה מידה. השיא של גל הסינוס גבוה פי √2, כ-325 וולט.

שקופית 5 · הספק מתאר כמה אנרגיה מועברת בכל שנייה

על המסך: הנוסחה $P = V \times I$, חץ ממקור לעומס, וגלי חום שפועמים מתחת לחץ עם הכיתוב "הפסד → חום". קופסה אדומה על התנגדות מיותרת במחבר או בכבל.

רקע. הספק הוא קצב העברת אנרגיה: ואט אחד הוא ג׳אול בשנייה. כדי לדעת כמה אנרגיה מגיעה לעומס צריך גם את המתח וגם את הזרם. אותו הספק יכול להגיע משילובים שונים: 12 וולט כפול 10 אמפר ו-24 וולט כפול 5 אמפר נותנים שניהם 120 W.

אם משלבים את הנוסחה עם חוק אוהם, ההספק שהופך לחום בהתנגדות שווה לזרם בריבוע כפול ההתנגדות. מכאן מה שהשקופית אומרת על כבלים ומחברים: החום תלוי בעיקר בזרם, וזרם כפול נותן חום פי ארבעה. לכן כבלי הזנה לזרם גבוה עבים, ומחברים מדורגים לזרם מרבי.

דוגמה להמחשה: מחבר עם התנגדות מגע של 0.1 Ω. בזרם של אמפר אחד הוא מוריד 0.1 V ומחמם ב-0.1 W, ואף אחד לא ירגיש. ב-10 אמפר הוא מוריד וולט שלם ומפזר 10 W בגוף קטן, והוא מתחמם. מחבר חם או מושחר הוא סימן להתנגדות מגע גבוהה.

בדרך לאנטנה. ההערות מבקשות להדגיש שהספק המשדר אינו ההספק שמוקרן. חלק מההספק הולך לאיבוד בכבל ובמחברים והופך לחום, וחלק חוזר למשדר כשהאנטנה לא מותאמת לו. הפסדים ברדיו מודדים בדציבלים: הפסד של 3 dB פירושו שרק מחצית מההספק עוברת. משדר של 50 W עם הפסד של 3 dB בכבל מעביר לאנטנה בערך 25 W. הפסד הכבל גדל עם האורך ועם התדר.

> **מתח ויכולת הספקה**
>
> הדגישו ש"יש מתח" אינו אומר שהמקור מסוגל לספק זרם בלי לקרוס. זה המעבר לשקופית הבאה.

שאלה	תשובה
משדר של 50 W צורך 50 W מההזנה?	לא, יותר. חלק מההספק שהוא מקבל הופך לחום בתוך המכשיר. לכן בשידור הזרם מההזנה גבוה בהרבה מאשר בקליטה.

שקופית 6 · מקור חלש נראה תקין במנוחה ונופל כשהמשדר דורש זרם

על המסך: גרף של מתח ההזנה לאורך זמן. בין הקווים המקווקווים PTT לחוץ. הקו הירוק (מקור תקין) יורד מעט ומתייצב, והקו האדום יורד בחדות ונשאר נמוך עד שמשחררים.

רקע. לכל מקור אמיתי יש התנגדות פנימית. בסוללה היא נובעת מהכימיה ומהמבנה שלה, ובספק כוח מהמעגלים שלו. בטור איתה יש עוד התנגדויות: כבל ההזנה, הנתיך ובית הנתיך, והמגעים בכל מחבר. כל זרם שעובר דרכן מוריד עליהן מתח לפי חוק אוהם, והמכשיר מקבל את מה שנשאר.

בהמתנה ובקליטה המכשיר מושך זרם קטן, ולכן הירידה קטנה והמתח נראה תקין. בשידור הזרם גדל פי כמה, והירידה גדלה באותו יחס. מספרים להמחשה בלבד, לא של מכשיר מסוים: אם ההתנגדות הכוללת במסלול היא 0.2 Ω, בזרם של אמפר אחד יורדות 0.2 V, וב-10 אמפר יורדים 2 וולט. מקור תקין מחזיק את המתח, אבל גם במסלול שלו יש התנגדות קטנה, ולכן גם הקו הירוק בגרף יורד מעט. זה תקין.

מה מגדיל את ההתנגדות? סוללה מרוקנת, ישנה או קרה, ספק שמגביל זרם, כבל ארוך או דק מדי, מחבר רופף או חלוד, ובית נתיך עם מגע גרוע. כשהמתח במכשיר יורד מתחת לסף שלו, התסמינים יכולים להיות הספק שידור נמוך, שידור שנקטע, או מכשיר שמתאפס בכל לחיצה.

> **טעות נפוצה**
>
> "מדדתי מתח, הוא תקין, אז ההזנה תקינה". מדידה בלי עומס בודקת רק שיש מתח. היא לא בודקת שהמקור והמסלול מסוגלים להעביר את הזרם שהשידור דורש.

איך להעביר. קשרו את הגרף לתרחיש שבו המכשיר נדלק ומראה מתח תקין, אך השידור נופל, וחזרו לשאלת הפתיחה ולמחבר הרופף משקופית 3. אין צורך להציג ערכי מתח של מערכת מסוימת.

בשטח. מודדים את מתח ההזנה בזמן הפעולה שבה התקלה מופיעה, כלומר תחת עומס. מודדים בכניסת ההזנה של המכשיר בזמן PTT, ואחר כך בהדקי המקור. ההפרש ביניהם הוא מה שהלך לאיבוד בדרך. כדי למצוא איפה, מודדים תחת עומס על כל קטע בנפרד: מגע תקין מראה כמעט אפס וולט בין שני צדיו, ומגע גרוע מראה ירידה ניכרת. נפילה בזמן PTT מצביעה לעיתים קרובות על מקור, נתיך, מחבר או כבל הזנה, ואותם בודקים לפני הרדיו עצמו.

לחיצה על PTT לצורך מדידה היא שידור לכל דבר. עושים אותה כשאנטנה או עומס דמה מחוברים, ולפי נוהל היחידה.

שאלה	תשובה
הסוללה מראה מתח מלא. איך היא חלשה?	המודד בודק אותה כמעט בלי זרם. סוללה חלשה היא סוללה שההתנגדות הפנימית שלה גבוהה, וזה מתגלה רק כשמושכים ממנה זרם.

השראות, זרם באנטנה וגל אלקטרומגנטי

שקופית 7 · כל שינוי בזרם משנה את השדה המגנטי סביב המוליך

על המסך: תיל אופקי שנקודות נעות לאורכו (הזרם), טבעות צהובות סביבו (השדה המגנטי), וחץ אדום: ״התגובה מתנגדת לשינוי״.

רקע. כל זרם יוצר סביב המוליך שדה מגנטי בצורת טבעות, וככל שהזרם גדול יותר השדה חזק יותר. כשהזרם משתנה, גם השדה משתנה, ושדה מגנטי משתנה משרה מתח במוליכים שבתוכו, כולל המוליך עצמו. המתח הזה תמיד בכיוון שמתנגד לשינוי: כשהזרם עולה הוא מנסה לעכב את העלייה, וכשהזרם יורד הוא מנסה להחזיק אותו. זו ההשראות, והיא נמדדת בהנרי.

המתח המושרה תלוי בקצב השינוי. ב-DC קבוע אין שינוי, ולכן אין מתח מושרה ונשארת רק ההתנגדות הרגילה. ב-AC ההשראות מגבילה את הזרם, וההגבלה גדלה ביחס ישר לתדר. לכן היא כמעט לא מורגשת ב-50 Hz והופכת למשמעותית ב-VHF.

ההערות מדגישות שאין צורך בסליל: לכל כבל ולכל מסלול זרם יש השראות. כלל אצבע לתיל דק וישר הוא בערך ננו-הנרי לכל מילימטר. בחוט של סנטימטר אחד ההשראות יוצרת ב-50 Hz התנגדות זניחה של אלפיות מיליאוהם, וב-150 MHz כ-9 אוהם. מכאן שב-VHF חוט קצר הוא כבר לא קצר: אורך רצועת הארקה, קצה חוט חשוף בתוך מחבר או חיבור ארוך מדי משנים את התנהגות המעגל.

אותו שדה משרה מתח גם בכבלים סמוכים, וכך רעש עובר מכבל לכבל. הנקודות באנימציה רק מסמנות שיש זרם.

שאלה	תשובה
השראות היא סוג של התנגדות?	היא מגבילה זרם משתנה, אבל לא שורפת אנרגיה לחום. היא אוגרת אנרגיה בשדה המגנטי ומחזירה אותה למעגל.
למה ב-DC אין לה השפעה?	כי היא מגיבה רק לשינוי. ברגע ההדלקה והכיבוי יש שינוי, ואז היא כן משפיעה.

שקופית 8 · זרם RF נע הלוך ושוב גם באנטנה שקצותיה פתוחים

על המסך: שתי שורות, חצי מחזור א׳ וחצי מחזור ב׳. בכל אחת דיפול עם נקודת הזנה באמצע. החיצים מראים את כיוון הזרם בשתי הזרועות, בקצוות מסומנים + ו−, וקשת מסמנת את השדה החשמלי בין המטענים. בחצי המחזור השני הכול מתהפך. השקופית סטטית.

רקע. כאן יש סתירה לכאורה לשקופית 2: במעגל פתוח אין זרם רציף, ובכל זאת באנטנה שקצותיה פתוחים זורם זרם. הכי קל להסביר דרך קבל: שני משטחי מתכת עם רווח ביניהם, שחוסמים DC. ב-AC הזרם זורם בחוטים שלו: בחצי מחזור אחד המשטח האחד נטען בפלוס והשני במינוס, ובחצי הבא הכיוון מתהפך. אף מטען לא עובר את הרווח, ובכל זאת בחוטים זורם זרם חילופין. דיפול הוא קבל שהמשטחים שלו נפתחו לצדדים, ושתי הזרועות הן המשטחים.

בחצי מחזור א׳ המקור דוחף זרם לאותו כיוון בשתי הזרועות. מטען חיובי מצטבר בקצה אחד, ובקצה השני נוצר חוסר, כלומר מינוס. בין הקצוות נוצר שדה חשמלי. בחצי מחזור ב׳ הזרם, המטענים והשדה מתהפכים. בקצה עצמו המטען לא יכול להמשיך, ולכן הזרם שם אפס. ליד נקודת ההזנה הוא הגדול ביותר. המתח בין הקצוות הוא הגדול ביותר, הפוך לזרם.

השרטוט מראה את הזרם ואת המטענים באותו רגע כדי לפשט. בפועל, כמו בקבל, המטען בקצוות מגיע לשיא רבע מחזור אחרי הזרם, ברגע שבו הזרם עובר דרך אפס ומתחיל להתהפך.

ההערות מזכירות ״זרם תזוזה״. זה המונח של מקסוול: שדה חשמלי משתנה מתנהג במשוואות כמו זרם, ולכן השדה בין הקצוות משלים את המעגל במקום שבו אין מתכת. ניסוח טוב לכיתה: ב-RF האנטנה היא מבנה מפוזר, שהמטען, הזרם

והשדה משתנים לאורכו, והיא לא מתנהגת כמו מעגל פתוח ב-DC.

דיפול ומונופול. בדיפול הזרוע השנייה היא דרך החזרה. דיפול חצי גל ארוך בערך חצי אורך גל, ב-150 MHz כמטר (בפועל קצת פחות). במונופול, כמו אנטנת שוט, יש זרוע אחת, באורך של בערך רבע אורך גל (כ-50 ס״מ ב-150 MHz), ואת מקום הזרוע השנייה תופס מישור ההארקה או ה-Counterpoise: גג הרכב שהאנטנה מורכבת עליו, או במכשיר נישא גוף המכשיר ויד המחזיק בו.

בשטח. במונופול על רכב, חיבור גרוע בין בסיס האנטנה למישור ההארקה פוגע בדרך החזרה. הזרם מחפש דרך אחרת, למשל על המעטה החיצוני של הכבל, והאנטנה מקרינה פחות טוב. ובקצוות של אנטנה משדרת המתח הוא הגבוה ביותר, ולכן מגע בקצה בזמן שידור עלול לגרום לכוויית RF.

שאלה	תשובה
אם בקצה הזרם אפס, אפשר לקצר את האנטנה?	האורך נקבע לפי אורך הגל. אנטנה קצרה בהרבה מרבע אורך גל מקרינה פחות טוב וצריכה התאמה.
איפה ה״מינוס״ של אנטנת שוט?	במישור ההארקה או ב-Counterpoise שמתחתיה. בלעדיהם חסרה למונופול הזרוע השנייה.

טעות נפוצה

חניך מסביר שהאלקטרונים ״קופצים באוויר״ מקצה אחד של האנטנה לשני. אל תגידו את זה גם בעצמכם. זרם ההולכה יורד לאפס בקצוות, ומה שמתחלף בזמן הוא המטען והשדה.

שקופית 9 · מזרם במוליך לקרינת רדיו במרחב

על המסך: שני גלי סינוס לאורך ציר עם חץ ״כיוון התקדמות״: שדה חשמלי E ושדה מגנטי B. בצד שלושה משפטים על איך השדות נוצרים ומתנתקים מהמקור.

רקע. שני חוקים מחברים כאן את כל מה שנלמד. הראשון הוא מה שראינו בשקופית 7: שדה מגנטי משתנה יוצר שדה חשמלי. השני הוא תוספת של מקסוול: גם שדה חשמלי משתנה, כמו זה שבין קצות האנטנה בשקופית 8, יוצר שדה מגנטי. כל אחד מהשדות המשתנים יוצר את השני, ובמרחק מהאנטנה הם ממשיכים להזין זה את זה ומתקדמים יחד במהירות האור, כ-300,000 קילומטר בשנייה, גם כשהזרם באנטנה כבר התהפך.

״בתנאים המתאימים״ פירושו בעיקר שגודל המוליך מתאים לאורך הגל. חוטי חשמל ב-50 Hz, עם אורך גל של אלפי קילומטרים, כמעט לא מקרינים. אנטנה של מטר ב-150 MHz מקרינה ביעילות. קרוב לאנטנה, בטווח של שבריר מאורך הגל (בערך שישית ממנו, כ-30 ס״מ ב-150 MHz), רוב השדה עדיין ״שייך״ לאנטנה וחוזר אליה בכל מחזור. רחוק יותר הגל שהתנתק הולך ומשתלט, ובמרחק של כמה אורכי גל נשאר כמעט רק הוא.

בגל הזה השדה החשמלי והשדה המגנטי ניצבים זה לזה ולכיוון ההתקדמות, ומגיעים לשיא באותו רגע ובאותו מקום. הציור שטוח, ואת B צריך לדמיין במישור ניצב לדף. אם חניך שואל למה הגלים בציור ״הפוכים״: השיאים והאפסים של שני הגלים נמצאים באותן נקודות, כלומר הם באותה פאזה, ו-B מצויר כלפי מטה רק כי המישור הניצב שלו הושטח לדף.

כיוון השדה החשמלי מקביל לאנטנה שיצרה אותו, וזה הקיטוב של הגל. אנטנת שוט אנכית משדרת בקיטוב אנכי, ואנטנת הקליטה צריכה להיות מכוונת באותו אופן. אנטנה אחת אנכית ואחת אופקית מאבדות חלק ניכר מהאות.

איך לסגור. אין צורך להוכיח את משוואות מקסוול. הדגישו את שרשרת ההיגיון: מטען, זרם משתנה, שדות משתנים, גל. אחר כך בקשו מחניך לספר מה קורה מרגע הלחיצה על PTT ועד שהגל יוצא, וחזרו לשאלת הפתיחה: מה זז בכבל? אם חסר שלב, שאלו מה היה קורה בלעדיו.

שאלת סיום

אם האנטנה פתוחה בקצותיה, היכן הזרם גדול והיכן הוא אפס, ומה משתנה בכל חצי מחזור?

מפת המצגת, מספרים לדוגמה ומילון

מפת המצגת

מס׳	כותרת השקופית	מס׳	כותרת השקופית
1	יסודות חשמל ואלקטרוניקה לרדיו (שער)	6	מקור חלש נראה תקין במנוחה ונופל כשהמשדר דורש זרם
2	מעגל פתוח ומעגל סגור	7	כל שינוי בזרם משנה את השדה המגנטי סביב המוליך
3	מתח, זרם והתנגדות	8	זרם RF נע הלוך ושוב גם באנטנה שקצותיה פתוחים
4	זרם ישר וזרם חילופין	9	מזרם במוליך לקרינת רדיו במרחב
5	הספק מתאר כמה אנרגיה מועברת בכל שנייה		

מספרים לדוגמה

במצגת אין הדגמות עם קלט. אלה החישובים שמופיעים במדריך, אם רוצים לכתוב אותם על הלוח. כולם להמחשה ואינם ערכים של ציוד מסוים.

נושא	חישוב	תוצאה
חוק אוהם (שקופית 3)	12 V / 6 Ω ואז 12 V / 12 Ω	2 A, ואחרי הכפלת ההתנגדות 1 A
הספק (שקופית 5)	12 V × 10 A מול 24 V × 5 A	120 W בשניהם
מחבר עם 0.1 Ω (שקופית 5)	בזרם של 1 A ושל 10 A	0.1 V ו-0.1 W, מול 1 V ו-10 W
הפסד בכבל (שקופית 5)	50 W עם הפסד של 3 dB	כ-25 W מגיעים לאנטנה
מקור תחת עומס (שקופית 6)	0.2 Ω במסלול, 1 A מול 10 A	ירידה של 0.2 V מול 2 V
השראות חוט (שקופית 7)	כ-10 nH בסנטימטר חוט	זניח ב-50 Hz, כ-9 Ω ב-150 MHz
אורך גל (שקופיות 4, 8)	λ ≈ 300 / f, עם f במגה-הרץ	10 מ׳ ב-30 MHz, 2 מ׳ ב-150 MHz (רבע גל כ-50 ס״מ), מטר ב-300 MHz

מילון קצר

מונח	הסבר	מונח	הסבר
מתח (V)	הפרש פוטנציאלים שמניע זרם. נמדד בוולט.	**השראות**	תגובה לשינוי בזרם: מתח מושרה שמתנגד לשינוי. נמדדת בהנרי.

זרם (I)	קצב תנועת מטען. נמדד באמפר.	**אורך גל**	המרחק שהגל עובר במחזור אחד.
התנגדות (R)	מה שמגביל את הזרם במעגל. נמדדת באוהם.	**דיפול**	אנטנה בת שתי זרועות עם הזנה באמצע.
הספק (P)	קצב העברת אנרגיה. נמדד בוואט.	**מונופול**	אנטנה בת זרוע אחת מעל מישור הארקה, למשל שוט.
DC	מתח או זרם בכיוון קבוע.	**Counterpoise**	מוליך שמשמש כזרוע השנייה של מונופול.
AC	אות שמשנה כיוון בזמן.	**זרם תזוזה**	שדה חשמלי משתנה, שבמשוואות מקסוול פועל כמו זרם.
dB	יחידה יחסית להספק. 3 dB הם פי שניים.	**שדה EM**	שדות חשמלי ומגנטי המשתנים ומתפשטים.
התנגדות פנימית	ההתנגדות שבתוך המקור עצמו.	**קיטוב**	כיוון השדה החשמלי של הגל.